姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:

密封线 答题时不要超过此线

第十三届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 设不全为零的 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 求直线 $\dfrac{x-1}{a} = \dfrac{y-1}{b} = \dfrac{z-1}{c}$ 绕z轴旋转所得的旋转曲面方程.

解答. 设点 $M_1(0,0,0)$, 方向 $\vec{s}_1 = (0,0,1)$, 则 z 轴为直线 L_1:

$$\frac{x}{0} = \frac{y}{0} = \frac{z}{1}.$$

直线 L_2

$$\frac{x-1}{a} = \frac{y-1}{b} = \frac{z-1}{c}$$

过点 $M_2(1,1,1)$,方向为$\vec{s}_2 = (a,b,c)$.
$\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 的混合积为

$$\left(\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}\right) = a - b.$$

..... (2 分)

(1). 当 $a = b$ 时, L_2 与 L_1 共面. 分以下三种情况讨论.

1). 当 $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0$, 即 $c = 0$ 时, L_2 与 L_1 垂直, 此时所得的旋转面是 $z = 1$ 的平面.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

当 $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 \neq 0$, 即 $c \neq 0$ 时, L_2 与 L_1 平行或者相交于一点, 于是有以下两种情形.

2). 当 L_2 平行于 L_1 时, 所得的旋转曲面是一个圆柱面 $x^2 + y^2 = 2$.

3). 当 L_1 与 L_2 相交于一点时, 所得的旋转面为一个圆锥面, 顶点为它们的交点 $(0, 0, \frac{a-c}{a})$ 的锥面方程$x^2 + y^2 - \frac{2a^2}{c^2}(z - \frac{a-c}{a}) = 0$.

…… (8 分)

(2). 当 $a \neq b$ 时, 即 L_2 与 L_1 不共面时, 首先考虑 L_2 与 L_1 不垂直时的情形. 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为L_2 上的任意一点, $M(x, y, z)$ 为过 M_0 的旋转曲面上的纬圆上的任意一点, 则有

$$\begin{cases} \overrightarrow{M_0M} \cdot \overrightarrow{s}_1 = 0, \\ \left|\overrightarrow{M_1M_0}\right| = \left|\overrightarrow{M_1M}\right|, \\ \frac{x_0-1}{a} = \frac{y_0-1}{b} = \frac{z_0-1}{c}. \end{cases}$$

由此得到

$$\begin{cases} z - z_0 = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2, \\ x_0 = 1 + at, \\ y_0 = 1 + bt, \\ z_0 = 1 + ct, \end{cases}$$

其中 $t \in \mathbb{R}$ 为参数. 因 L_1 与 L_2 不垂直, 由 $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = c \neq 0$, 得到 $t = \frac{z_0-1}{c} = \frac{z-1}{c}$, 以及

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 =& x_0^2 + y_0^2 \\ =& \left[1 + \frac{a}{c}(z-1)\right]^2 + \left[1 + \frac{b}{c}(z-1)\right]^2 \\ =& Az^2 + Bz + C, \end{aligned}$$

其中

$$A = \frac{a^2 + b^2}{c^2},\ B = \frac{a(c-a) + b(c-b)}{c^2},\ C = \frac{(c-a)^2 + (c-b)^2}{c^2}.$$

经计算可得

$$AC - B^2 = \frac{(a-b)}{c^2} > 0.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

注意到 $A>0$, 以及

$$\begin{aligned} x^2+y^2 =& Az^2+2Bz+C \\ =& A\left(z+\frac{B}{A}\right)^2+\frac{AC-B^2}{A} \end{aligned}$$

得到

$$\frac{A}{AC-B^2}\left(x^2+y^2\right)-\frac{A^2}{AC-B^2}\left(z+\frac{B}{A}\right)=1.$$

它是旋转单叶双曲面.

..... (13 分)

当 L_1 与 L_2 为异面直线而且垂直时, $c=0$. 所得旋转曲面是一个挖去一个圆盘(半径为 L_1 与 L_2 之间的距离 $\frac{|a-b|}{\sqrt{a^2+b^2}}$) 的平面.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $B \subset R^n\,(n \geq 2)$ 是单位开球，函数 u, v 在 $\overline{B}$ 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1-u^2-v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1-u^2-v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中, $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$, ∂B 表示 B 的边界. 证明: $u^2(x) + v^2(x) \leq 1\,(\forall\, x \in \overline{B})$.

证明. 记 $w = w(x) = u^2(x) + v^2(x)$, 则 w 满足问题

$$\begin{cases} -\Delta w - 2(1-w)w = -2(|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2), & x \in B, \\ w(x) = 0, & x \in \partial B. \end{cases} \tag{1}$$

..... (6 分)

显然，$w(x) \in C^2(B) \bigcap C(\overline{B})$. 所以，$w(x)$ 必然在 $\overline{B}$ 上达到最大值. 设最大值点为 x_1.

若 $x_1 \in B$, 则 $\nabla w(x_1) = 0$, $-\Delta w(x_1) \geq 0$. 于是由（1）得到, 在 x_1 处，

$$0 \leq -\Delta w \leq 2(1-w)w - 2(|\nabla u|^2 + |\nabla u|^2) \leq 2(1-w)w.$$

..... (12 分)

而 $w(x_1) \geq 0$, 故上式表明 $w(x_1) \leq 1$.

若 $x_1 \in \partial B$, 则由（1），$w(x_1) = 0$.

综合之，恒有 $0 \leq w \leq 1, x \in \overline{B}$.

..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$. 设对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

证明. 设 $f(x) = 0$ 的 2021 个根分别为 $x_1, x_2, \ldots, x_{2021}$. 由于 $a_0 \neq 0$, 所以 $x_i \neq 0$, $1 \leq i \leq 2021$. 若 $x_1, x_2, \ldots, x_{2021}$ 都是实数, 由 Cauchy 不等式有

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} \geq \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i \cdot \frac{1}{x_i}\right)^2 = 2021^2.$$

..... (5 分)

由 Vieta 定理,

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i = -a_{2020}, \qquad \sum_{1\leq i<j\leq 2021} x_ix_j = a_{2019},$$

由此得到

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 = \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i\right)^2 - 2\sum_{1\leq i<j\leq 2021} x_ix_j = a_{2020}^2 - 2a_{2019}.$$

注意到 $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \ldots, \frac{1}{x_{2021}}$ 是多项式

$$g(x) = x^{2021} f\left(\frac{1}{x}\right) = a_0x^{2021} + a_1x^{2020} + a_2x^{2019} + \cdots + a_{2019}x^2 + a_{2020}x + 1$$

的根. 继续由 Vieta 定理,

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i} = -\frac{a_1}{a_0}, \qquad \sum_{1\leq i<j\leq 2021} \frac{1}{x_i}\cdot\frac{1}{x_j} = \frac{a_2}{a_0},$$

所以

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = \left(\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i}\right)^2 - 2\sum_{1\leq i<j\leq 2021} \frac{1}{x_i}\cdot\frac{1}{x_j} = \frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_2}{a_0}.$$

..... (10 分)

因为对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 又 a_0 为非零整数, 故 $|a_0| \geq 1$, 所以

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = (a_{2020}^2 - 2a_{2019})\left(\frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_2}{a_0}\right) \leq (40^2 + 2\cdot 40)(40^2 + 2\cdot 40) = 1680^2,$$

矛盾. 证毕 ..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmahc.org.cn

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 P 为对称酉矩阵, 证明: 存在可逆复矩阵 Q 使得 $P=\overline{Q}Q^{-1}$.

解答. 设 P 为 n 阶矩阵. 因为 P 为酉矩阵, 自然为正规矩阵, 所以存在酉矩阵 U 使得 $U^{-1}PU=D$ 为对角阵.

…… (2 分)

设

$$D=\begin{pmatrix}\alpha_1 & & & \\ & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_n\end{pmatrix},$$

并设 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 为复数满足 $\beta_i^2=\alpha_i, 1\le i\le n$, 令

$$E=\begin{pmatrix}\beta_1 & & & \\ & \beta_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \beta_n\end{pmatrix}.$$

由 Lagrange 插值公式知存在复系数多项式 $f(x)$ 使得 $f(\alpha_i)=\beta_i, 1\le i\le n$, 从而

$$E=\begin{pmatrix}f(\alpha_1) & & & \\ & f(\alpha_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\alpha_n)\end{pmatrix}=f(D),$$

且

$$E^2=\begin{pmatrix}\beta_1^2 & & & \\ & \beta_2^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \beta_n^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_1 & & & \\ & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_n\end{pmatrix}=D.$$

…… (10 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

现在 $D^T = D, P^T = P, U^T = \overline{U}^{-1}$, 所以

$$D = D^T = (U^{-1}PU)^T = U^T P^T (U^{-1})^T = \overline{U}^{-1} P \overline{U} = \overline{U}^{-1} U D U^{-1} \overline{U},$$

从而 $U^{-1}\overline{U}$ 与 D 可交换. 又 $E = f(D)$, 所以 E 也与 $U^{-1}\overline{U}$ 可交换, 即 $EU^{-1}\overline{U} = U^{-1}\overline{U}E$, 或写为

$$UEU^{-1} = \overline{U}E\overline{U}^{-1}.$$

..... (15 分)

由于 P 为酉矩阵, 即 $\overline{P}^T P = I$, 这里 I 为单位矩阵, 再由 U 也是酉矩阵得到

$$\overline{D}D = \overline{D}^T D = \overline{U^{-1}PU}^T U^{-1}PU = \overline{U}^T \overline{P}^T (\overline{U}^{-1})^T U^{-1} P U = \overline{U}^T U = I.$$

所以对任意 $1 \le i \le n$, $\overline{\alpha_i}\alpha_i = 1$, 即复数 α_i 的模为 1, 从而复数 β_i 的模也是 1, 故 $\overline{\beta_i} = \beta_i^{-1}$, 由此得到 $\overline{E} = E^{-1}$. 令 $Q = U\overline{E}U^{-1}$, 则显然 Q 可逆且有 $\overline{Q} = \overline{U}E\overline{U}^{-1} = UEU^{-1}$, 又 $Q^{-1} = U\overline{E}^{-1}U^{-1} = UEU^{-1}$, 所以

$$\overline{Q}Q^{-1} = (UEU^{-1})^2 = UE^2U^{-1} = UDU^{-1} = P.$$

..... (20 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、(本题 15 分) 设 $\alpha > 1$, 证明:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx.$

(2) 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin x^3 \, dx \cdot \int_0^{+\infty} \sin x^{\frac{3}{2}} \, dx.$

解答. (1) 证明: 对于 $s > 0$ 以及 $0 \leqslant a < b \leqslant +\infty$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b e^{-sx} \sin x \, dx &= \operatorname{Im} \int_a^b e^{-(s-i)x} \, dx = \operatorname{Im} \frac{e^{-(s-i)a} - e^{-(s-i)b}}{s-i} \\ &= \frac{se^{-sa} \sin a - se^{-sb} \sin b + e^{-sa} \cos a - e^{-sb} \cos b}{s^2+1}. \qquad (1)\end{aligned}$$

…… (2 分)

由 (1),

$$\int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^{2\alpha}+1} \, dt$$

收敛.

…… (4 分)

任取 $A > \varepsilon > 0$, 由 Weierstrass 判别法, $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt$ 关于 $x \in [\varepsilon, A]$ 一致收敛, 因此, 结合 (1),

$$\begin{aligned}&\left| \int_\varepsilon^A dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt - \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \right| \\ = &\left| \int_0^{+\infty} dt \int_\varepsilon^A e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx - \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \right| \\ \leqslant &\left| \int_0^{+\infty} \left(\left| \int_A^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \right| + \left| \int_0^\varepsilon e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \right| \right) dt \\ \leqslant &\left| \int_0^{+\infty} \frac{|t^\alpha e^{-t^\alpha A} \sin A + e^{-t^\alpha A} \cos A| + |-t^\alpha e^{-t^\alpha \varepsilon} \sin \varepsilon + 1 - e^{-t^\alpha \varepsilon} \cos \varepsilon|}{t^{2\alpha}+1} dt \right. \\ \leqslant &\left| \int_0^{+\infty} \left(e^{-t^\alpha A} + |\sin \varepsilon| + |1 - e^{-t^\alpha \varepsilon} \cos \varepsilon| \right) \frac{t^\alpha + 1}{t^{2\alpha}+1} \, dt. \right.\end{aligned}$$

利用一致收敛性, 或控制收敛定理, 得到

$$\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx.$$

…… (8 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:
密封线 答题时不要超过此线

(2) 对于 $\alpha > 1$, 以及 $x > 0$, 有

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x}\,dt = \frac{1}{\alpha}x^{-\frac{1}{\alpha}}\int_0^{+\infty} s^{\frac{1}{\alpha}-1}e^{-s}\,ds = \frac{1}{\alpha}x^{-\frac{1}{\alpha}}\Gamma\big(\frac{1}{\alpha}\big).$$

以及

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^\alpha+1}\,dt &= \frac{1}{\alpha}\int_0^1 s\big(\frac{1}{s}-1\big)^{\frac{1}{\alpha}-1}\frac{1}{s^2}\,ds\\ &= \frac{1}{\alpha}B(1-\frac{1}{\alpha},\frac{1}{\alpha}) = \frac{\pi}{\alpha\sin(\frac{\pi}{\alpha})}.\end{aligned}$$

..... (11 分)

从而

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\sin x^\alpha\,dx &= \frac{1}{\alpha}\int_0^{+\infty} x^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}\sin x\,dx\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)}\int_0^{+\infty}dx\int_0^{+\infty}e^{-t^{\frac{\alpha-1}{\alpha}}x}\sin x\,dt\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)}\int_0^{+\infty}dt\int_0^{+\infty}e^{-t^{\frac{\alpha-1}{\alpha}}x}\sin x\,dx\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)}\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^{\frac{2\alpha}{\alpha-1}}+1}\,dt\\ &= \frac{\pi}{2\alpha\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)\sin\frac{(\alpha-1)\pi}{2\alpha}} = \frac{1}{\alpha}\Gamma\big(\frac{1}{\alpha}\big)\sin\frac{\pi}{2\alpha}.\end{aligned}$$

最后得到

$$\int_0^{+\infty}\sin x^3\,dx\cdot\int_0^{+\infty}\sin x^{\frac{3}{2}}\,dx = \frac{1}{3}\Gamma\big(\frac{1}{3}\big)\sin\frac{\pi}{6}\cdot\frac{2}{3}\Gamma\big(\frac{2}{3}\big)\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{9}.$$

..... (15 分)

注: 可以利用第二型曲线积分计算, 对于 $\alpha > 1$, 在以 0 为顶点的锥形区域

$$D := \big\{re^{i\theta}\big|r > 0, \theta \in (0,\beta)\big\}$$

内, 定义 $\mathrm{Ln\,z}$ 如下:

$$\mathrm{Ln}\,(\mathrm{re}^{\mathrm{i}\theta}) = \ln \mathrm{r} + \mathrm{i}\theta, \qquad \forall\,\mathrm{re}^{\mathrm{i}\theta}\in \mathrm{D},$$

其中 $\beta = \frac{\pi}{2\alpha}$. 则易见 $\mathrm{Ln\,z}$ 可以连续地把定义域延伸到 D 的边界. 又易见, 在 D 内成立 $\mathrm{Ln\,z}$ 在 D 内解析.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

令 $z^\alpha := e^{\alpha \operatorname{Ln} z}, (z \in \overline{D})$, 则 e^{iz^α} 在 D 内解析在 $\overline{D}$ 上连续.
任取 $R > 0$, 考虑 $D_R := B_R(0) \cap D$, 则 $\int_{\partial D_R} e^{iz^\alpha}\, dz = 0$. 由此即得

$$\begin{aligned}
&\int_0^R e^{ix^\alpha}\, dx = \int_0^R e^{ir^\alpha e^{i\alpha\beta}} e^{i\beta}\, dr - \int_0^\beta e^{iR^\alpha e^{i\alpha\theta}}\, iRe^{i\theta}\, d\theta \\
= \quad & e^{i\beta} \int_0^R e^{-r^\alpha \sin(\alpha\beta)} e^{ir^\alpha \cos(\alpha\beta)}\, dr - i \int_0^\beta Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)} e^{iR^\alpha \cos(\alpha\theta)} e^{i\theta}\, d\theta \\
= \quad & e^{\frac{\pi i}{2\alpha}} \int_0^R e^{-r^\alpha}\, dr - i \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)} e^{iR^\alpha \cos(\alpha\theta)} e^{i\theta}\, d\theta.
\end{aligned}$$

易见有常数 $C > 0$ 使得

$$\begin{aligned}
&\left| i \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)} e^{iR^\alpha \cos(\alpha\theta)} e^{i\theta}\, d\theta \right| \\
\leqslant \quad & \left| \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)}\, d\theta \right| \leqslant \left| \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-CR^\alpha \theta}\, d\theta \right| \leqslant \frac{1}{CR^{\alpha-1}}.
\end{aligned}$$

于是, 可得

$$\int_0^{+\infty} e^{ix^\alpha}\, dx = e^{\frac{i\pi}{2\alpha}} \int_0^{+\infty} e^{-r^\alpha}\, dr = \frac{1}{\alpha}\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right) e^{\frac{i\pi}{2\alpha}}.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 f, g 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数, 满足: $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f'(x) \geqslant 6 + f(x) - f^2(x)$, $g'(x) \leqslant 6 + g(x) - g^2(x)$. 证明:

(1) $\forall \varepsilon \in (0,1)$ 以及 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\xi \in (-\infty, x)$ 使得 $f(\xi) \geqslant 3 - \varepsilon$.

(2) $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f(x) \geqslant 3$.

(3) $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在 $\eta \in (-\infty, x)$ 使得 $g(\eta) \leqslant 3$.

(4) $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $g(x) \leqslant 3$.

解答. (1) 任取 $\varepsilon \in (0,1)$ 以及 $x \in \mathbb{R}$, 若结论不真, 则 $f(t) \leqslant 3 - \varepsilon\,(\forall t \leqslant x)$. 因此,

$$f'(t) \geqslant 6 + f(t) - f^2(t) = (3 - f(t))(2 + f(t)) \geqslant 2\varepsilon, \qquad \forall t \leqslant x.$$

于是

$$f(x) - f(t) \geqslant 2\varepsilon(x - t), \qquad \forall t \leqslant x.$$

从而 $\lim\limits_{t \to -\infty} f(t) = -\infty$. 与 f 非负矛盾.
因此, 存在 $\xi < x$ 使得 $f(\xi) \geqslant 3 - \varepsilon$.

..... (5 分)

(2) 任取 $x \in \mathbb{R}$, 由连续性, 我们只要证明对任何 $\varepsilon \in (0,1)$, 成立 $f(x) \geqslant 3 - \varepsilon$.

由 (1), 存在 $\xi < x$ 使得 $f(\xi) \geqslant 3 - \varepsilon$. 令 $h(t) = f(t) - (3 - \varepsilon)$, 我们有

$$h'(t) = f'(t) \geqslant (3 - f(t))(2 + f(t)) \geqslant -(2 + f(t))h(t), \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

记 $F(t) = \int_0^t (2 + f(s))\, ds$, 则

$$\left(e^{F(t)} h(t)\right)' = e^{F(t)}\left(h'(t) + (2 + f(t))h(t)\right) \geqslant 0, \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

因此,

$$e^{F(x)} h(x) \geqslant e^{F(\xi)} h(\xi) \geqslant 0.$$

因此, $h(x) \geqslant 0$. 即 $f(x) \geqslant 3 - \varepsilon$.

..... (10 分)

(3) 任取 $x \in \mathbb{R}$, 若结论不真, 则 $g(t) > 3\,(\forall t < x)$. 因此,

$$g'(t) \leqslant 6 + g(t) - g^2(t) = -(g(t) - 3)^2 - 5(g(t) - 3) \leqslant -(g(t) - 3)^2, \qquad \forall t < x.$$

于是

$$\frac{g'(t)}{(g(t) - 3)^2} \leqslant -1, \qquad \forall t \leqslant x.$$

大学生数学竞赛网 www.mathc.org.cn

不等式两边在 $[t,x]$ 上积分, 得到

$$\frac{1}{g(t)-3}-\frac{1}{g(x)-3}\leqslant t-x,\qquad \forall\, t<x.$$

进而

$$-\frac{1}{g(x)-3}\leqslant t-x,\qquad \forall\, t<x.$$

在上式令 $t\to-\infty$ 即得矛盾. 因此, 存在 $\eta\in(-\infty,x)$ 使得 $g(\eta)\leqslant 3$.

..... (17 分)

(4) 任取 $x\in\mathbb{R}$, 由 (3), 存在 $\eta\in(-\infty,x)$ 使得 $g(\eta)\leqslant 3$. 我们有

$$(g(t)-3)'\leqslant -(g(t)-3)(2+g(t)),\qquad \forall\, t\in\mathbb{R}.$$

因此,

$$\big(e^{G(t)}(g(t)-3)\big)'=e^{G(t)}\big((g(t)-3)'+(2+g(t))(g(t)-3)\big)\leqslant 0,\qquad \forall\, t\in\mathbb{R},$$

其中 $G(t)=\int_0^t(2+g(s))\,ds$. 从而

$$e^{G(x)}(g(x)-3)\leqslant e^{G(\eta)}(g(\eta)-3)\leqslant 0.$$

因此, $g(x)\leqslant 3$. . $\square$

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn